



Economía aplicada

Problem set 11: Matching

Rodrigo Braga, Federico Lopez, Ignacio Anchorena y Joaquín Musich

2024

1)

Variable	Media	SE	t	p-valor
Población	-6993.543	2594.802	-2.695212	.0070993
Principal vía de acceso	-.0830665	.0277468	-2.993733	.0027931
Pobreza	-60.4774	33.93651	-1.782075	.0749042
Observations	1817			

Tabla 1: Diferencia en características observables

En la última columna Tabla 1 vemos los p-valores de un test-t para la diferencia de medias. Estos nos sugieren que las características de los distritos tratados y no tratados no son significativamente iguales. Entonces, sería inválido identificar un efecto causal por la diferencia en la media de outcomes de los tratados y los no tratados. La estrategia de matching, en lugar de comparar la media del outcome de la muestra tratada con la media de la no tratada, busca comparar el outcome solo entre unidades con características similares y así aproximar el individual treatment effect.

Esto puede ser válido en este caso, como dicen los autores, “if selection is based on observable characteristics, as seems to be our case, this method estimates treatment effects consistently in a nonexperimental context.” (p. 12) Si no en realidad no fuera como ellos dicen, sería una mala identificación de efectos causales por los mismos motivos que mínimos cuadrados ordinarios: hay sesgo producido por correlacionarse los inobservables en el error con el outcome y con las covariables.

2) (en stata)

3)

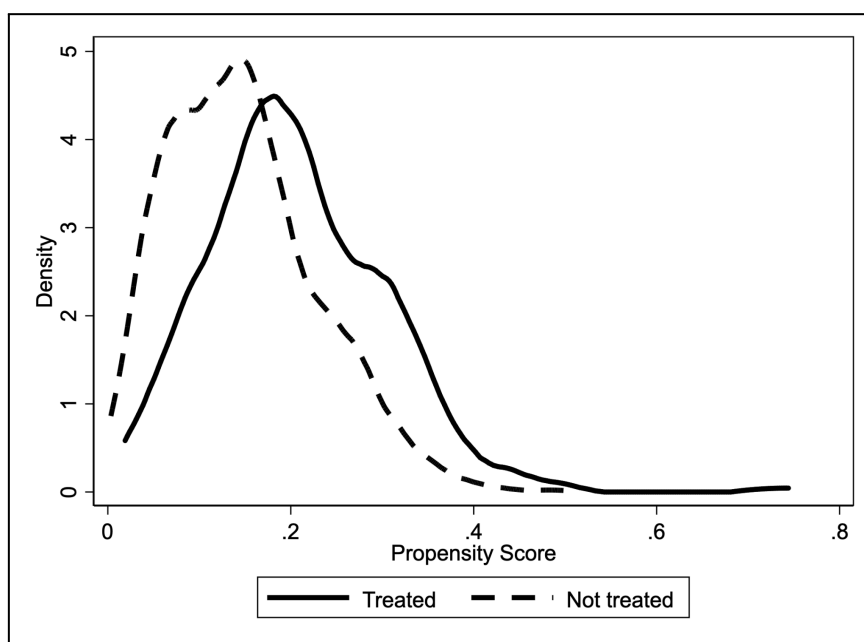


Gráfico 1: Propensity Scores

En el gráfico 1 vemos las densidades para ambos grupos. Como es esperable, para los tratados el propensity score es siempre mayor.

4) (en Stata)

5) (en Stata)

6)

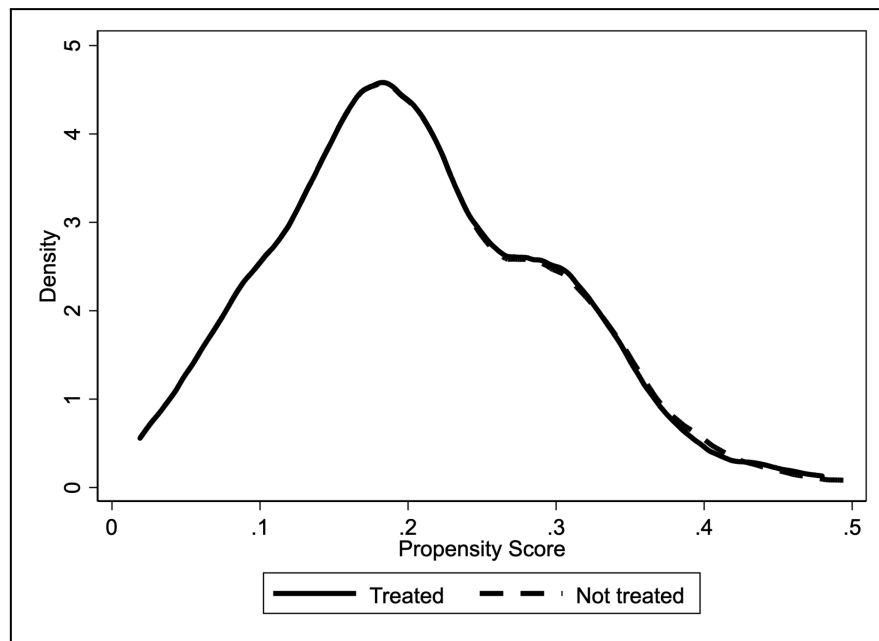


Gráfico 2: Propensity Scores para observaciones matcheadas

Como es esperado, las densidades están superpuestas porque solo tomamos observaciones que están matcheadas, es decir, los tratados y no tratados que tienen un score cercano. Dados los supuestos sobre los inobservables, para estas observaciones matcheadas corregimos el efecto selección que sesgaba la inferencia.

Como ejemplo, el departamento de Lambayeque en Chiclayo y el de Arequipa en Castilla ambos pertenecen al subconjunto que analizamos en este inciso porque el segundo fue tratado y el segundo no y tienen propensity scores .03434 y .03437 respectivamente. Otras observaciones con propensity scores similares pero cuyo estado de tratamiento no cambia fueron excluidas

7)

Variable	Media	SE	t	p-valor
Población	3267.768	3503.027	.9328411	.3513189
Principal vía de acceso	0	.0391136	0	1
Pobreza	-17.38376	43.67206	-.3980523	.690749
Observations	542			

Tabla 2: Diferencia en características observables para matched

Vemos en la Tabla 2 que para las observaciones matcheadas la diferencia de medias no es significativa y podríamos decir con un poco más de seguridad que son iguales en las características observables.

8) Estaríamos suponiendo que las características inobservables también son iguales entre tratados y no tratados. Podría llegar a ser más creíble que una regresión con controles en este caso porque solo tomamos de controles aquellos con una contraparte tratada similar en muchas variables. Si esas características incluidas en el score son suficientes para capturar la heterogeneidad de los departamentos, la estrategia puede ser válida.

```
/******
```

PS 11: Matching
Universidad de San Andrés
Economía Aplicada

Integrantes:

Ignacio Anchorena
Rodrigo Braga
Federico Ariel Lopez
Joaquin Musich

```
*****/
```

clear all

global main "/Users/federicolopez/Library/CloudStorage/OneDrive-Personal/Documents/UDESA/08/
APLICADA/TUTORIALES/E178-APLICADA-PS-G1/T11/ps11"

global output "\$main/output"

global input "\$main/input"

use "\$input/base_censo", *clear*

```
*****
```

* 1)

label *var* pobl_1999 "población"

label *var* via1 "principal vía de acceso"

label *var* ranking_pobr "pobreza"

local vars pobl_1999 via1 ranking_pobr

estpost *ttest* `vars', by(treated)

esttab . using "\$output/1.rtf", *replace* cells("b se t p") *label* title("Diferencia de medias")

eststo clear

```
*****
```

* 2)

probit treated ind_abs_pobr ldens_pob prov_cap pob_1 pob_2 pob_3 pob_4 km_cap_prov via3 via5 via7
via9 region_2 region_3 laltitud tdesnutr deficit_post deficit_aulas

predict p_score

```
*****
```

* 3)

twoway (*kdensity* p_score if treated==1,lwidth(thick) lpattern(solid) lcolor(black)) ///

(*kdensity* p_score if treated==0,lwidth(thick) lpattern("_####_####") lcolor(black)), ///

scheme(s1mono) legend(*lab*(1 "Treated") *lab*(2 "Not treated")) xtitle("Propensity Score") ytitle("Density")

graph export "\$output/3.png", *replace*

```
*****
```

* 4)

bysort treated: *summ* p_score

egen x = min(p_score) if treated==1

```
egen psmin = min(x)
egen y = max(p_score) if treated==0
egen psmax=max(y)
drop x y
gen common_sup=1 if (p_score>=psmin & p_score<=psmax) & p_score!=.
replace common_sup=0 if common_sup==.
```

```
*****
```

```
* 5)
psmatch2 treated if common_sup==1, p(p_score) noreplacement
gen matches=_weight
replace matches=0 if matches==.
```

```
*****
```

```
* 6)
twoway (kdensity p_score if (treated==1 & matches==1),lwidth(thick) lpattern(solid) lcolor(black)) ///
(kdensity p_score if (treated==0 & matches==1),lwidth(thick) lpattern("_####_####") lcolor(black)), ///
scheme(s1mono) legend(lab(1 "Treated") lab(2 "Not treated")) xtitle("Propensity Score") ytitle("Density")
graph export "$output/6.png", replace
```

```
*****
```

```
* 7)
local vars pobl_1999 via1 ranking_pobr
estpost ttest `vars' if matches == 1, by(treated)
esttab . using "$output/7.rtf", replace cells("b se t p") label title("Diferencia de medias matched")

eststo clear
```